

ACII. Curso 2022 2023

Discos Duros

Bibliografía

- Stallings, William. Organización y arquitectura de computadores. 7ª ed. 978-84-8966-082-3, https://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/record=b1290735 http://home.ustc.edu.cn/~louwenqi/reference_books_tools/Computer%20Organization%20and%20Architecture%2010th%20-%20William%20Stallings.pdf

Discos Duros, HDD

- “A día de hoy” es la tecnología dominante para almacenar grandes cantidades de información:
  - ¿Por capacidad? Sí
  - ¿Por coste? Sí
  - ¿Por velocidad? No
- Las Unidades de Estado Sólido (SSD, Solid State Drives) están sustituyendo a las Unidades de Disco Duro (HDD, Hard Disk Drives)
- Pero a día de hoy, los HDDs siguen ofreciendo **mejor coste por Gigabyte**



Discos Duros, HDD

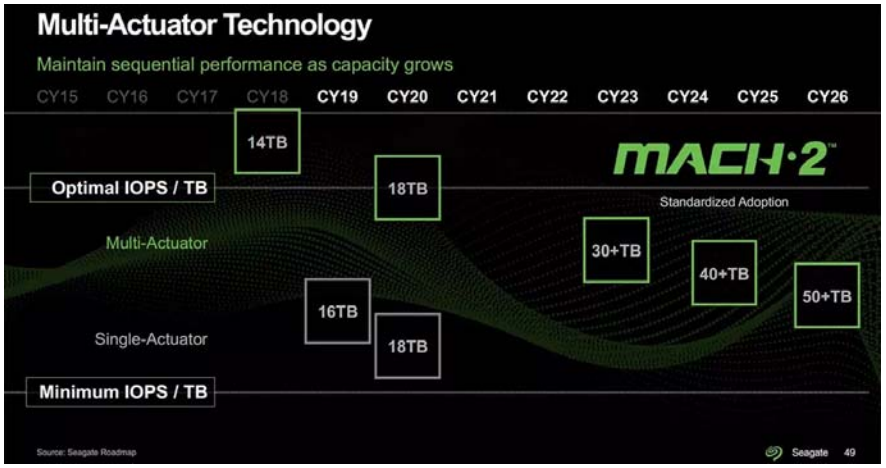
- Según el informe publicado por Trendfocus, durante el año 2020 se han vendido más de 333 millones de unidades de SSD, superando finalmente a las ventas de discos duros que han sido de 260 millones de unidades. En términos de capacidad total, sin embargo, los discos duros siguen por delante, ya que de media los SSD tienen una capacidad inferior a los discos duros: los 333 millones de SSD sumaron 207 Exabytes (EB) de capacidad, mientras que la totalidad de discos duros superaron el Zettabyte (ZB).
- https://hardzone.es/noticias/componentes/ventas-ssd-discos-duros/
- Publicado el 17 de febrero, 2021

Discos Duros, HDD

- Total HDD shipments in CQ2 2022 were down 15.5% compared with CQ1 2022 (44.6M versus 52.8M).
- Total exabytes shipped in CQ2 2022 were up by 23% from CQ1 2022, driven by higher nearline HDD capacities.

https://www.forbes.com/sites/tomcoughlin/2022/08/21/c2q-2022-hdd-industry-update/?sh=777e754c7ff0

- ¿Futuro? ¿Aumento de capacidad?



https://www.adslzone.net/noticias/tecnologia/seagate-discos-duros-120-tb-2030/

Origen

- En 1956 IBM desarrolló el RAMAC 305 (Random Access Method of Accounting and Control)
- 50 platos de 24 pulgadas (60,96 cm) de diámetro que giraban a 3.600 rpm
- Esta máquina permitía el almacenamiento de cinco millones de caracteres



Origen





http://news.softpedia.com/news/HDD-Turns-50-Years-Today-The-Chronicles-35461.shtml

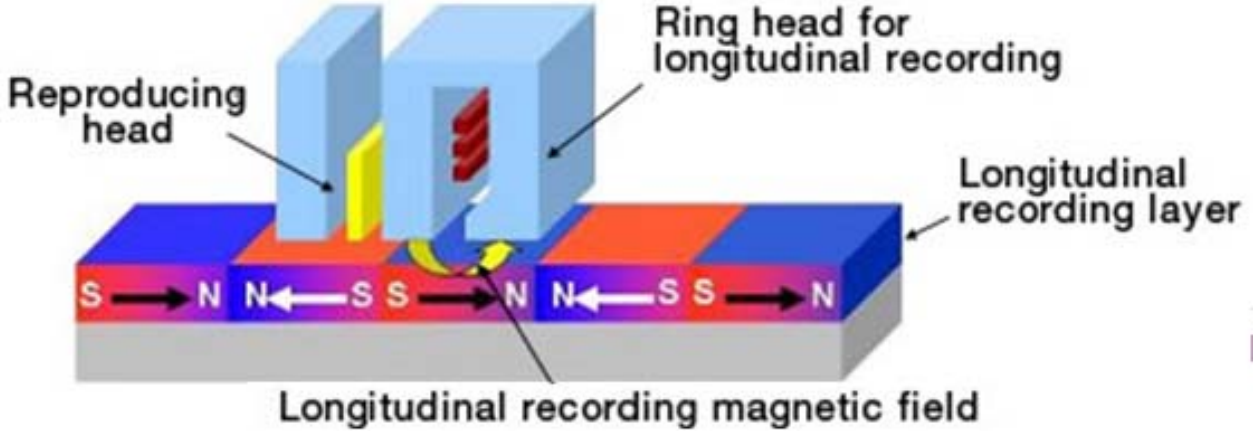
https://tigerscroll.com/these-unexplored-historical-photos-are-remarkable/66/

Evolución



Memoria no volátil

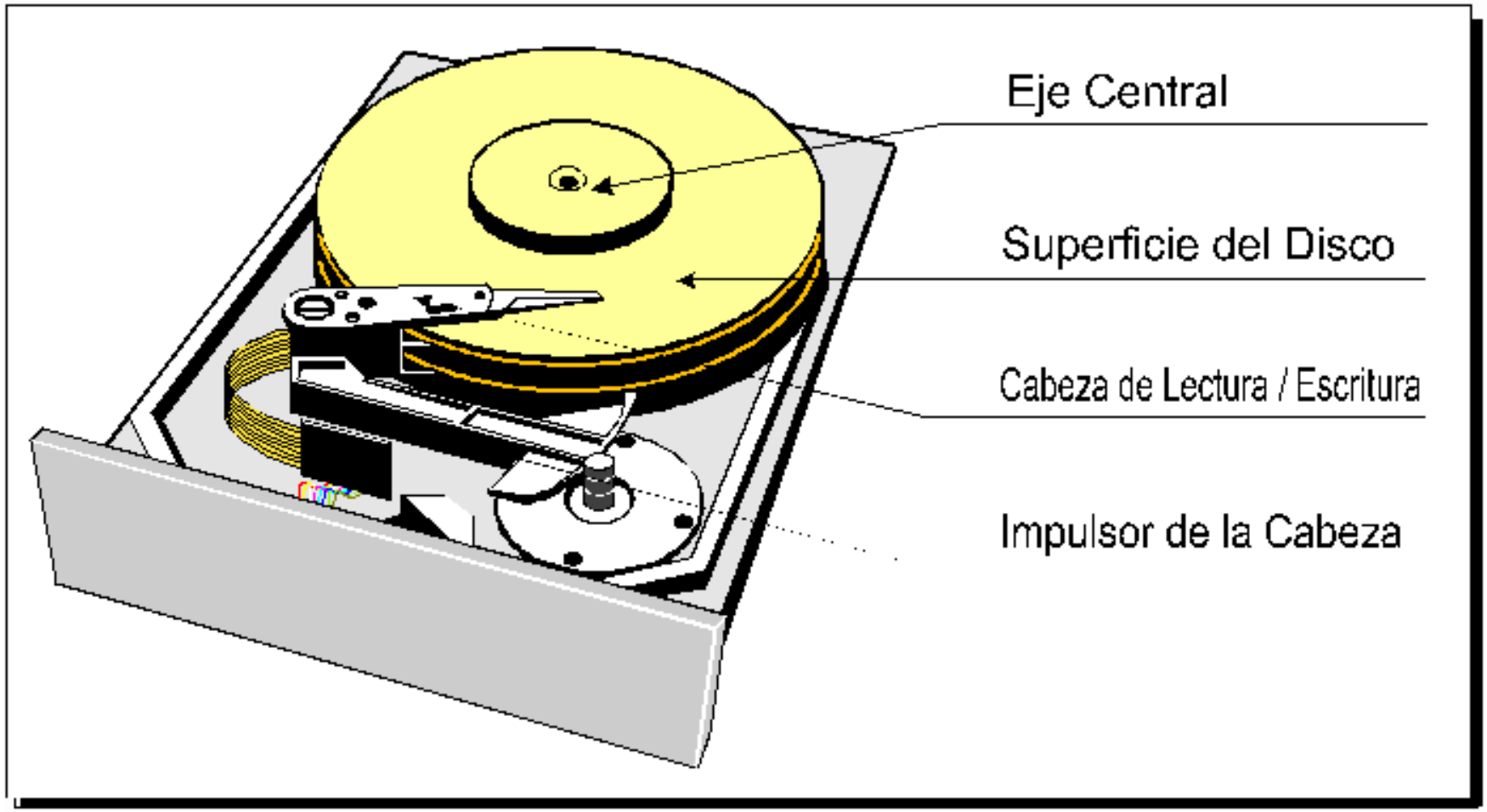
- Memoria no volátil: mantiene la información cuando no se alimenta (5v y 12v)
- Dispositivo magnético, mecánico y electrónico
  - Magnético: propiedades magnéticas de ciertos materiales para almacenar información
  - Mecánico: partes móviles como motores, ejes, …
  - Electrónico: lógica de control de la unidad



Estructura



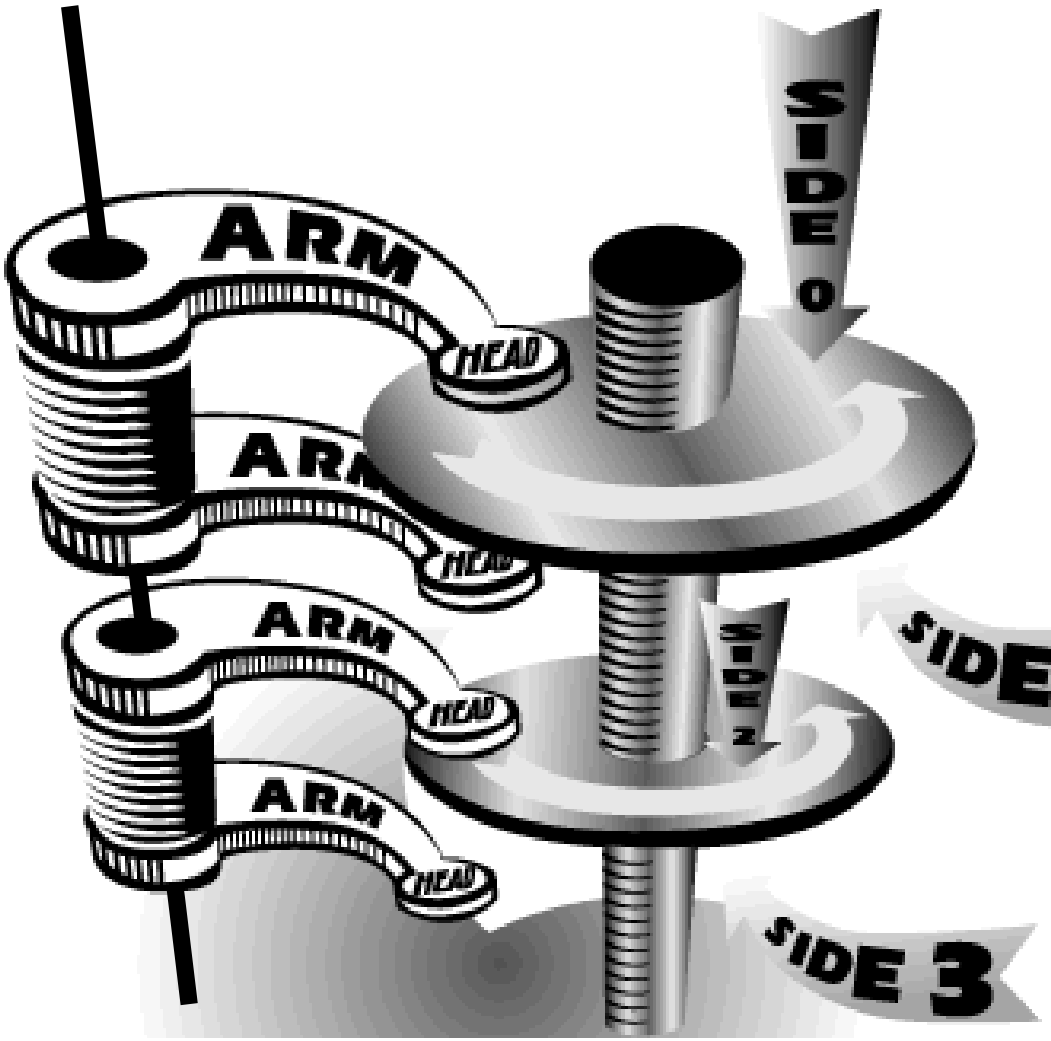
Estructura


Eje Central
Superficie del Disco
Cabeza de Lectura / Escritura
Impulsor de la Cabeza

Estructura



Estructura

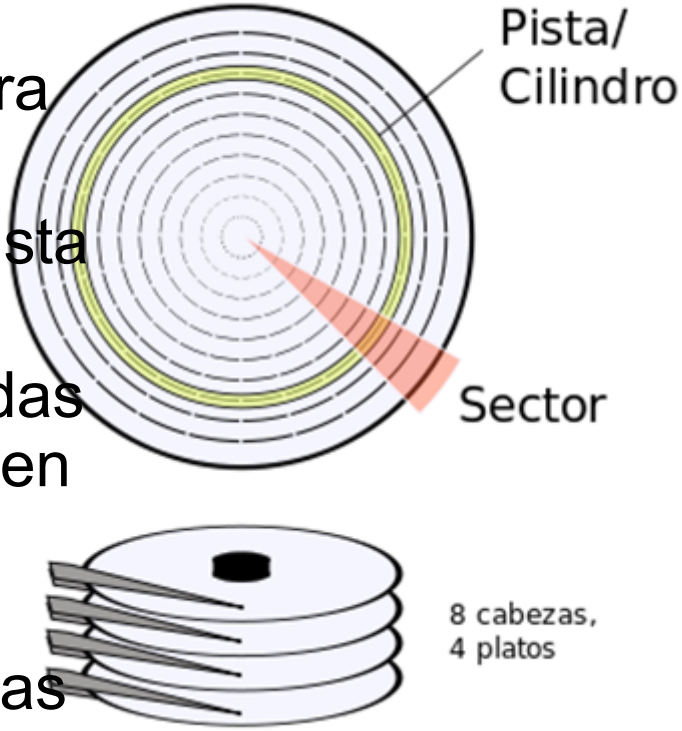


Eje único, todos los brazos se mueven solidariamente, es decir, todos se desplazan de igual forma, y así definen un cilindro

Únicamente una cabeza lee o escribe al mismo tiempo

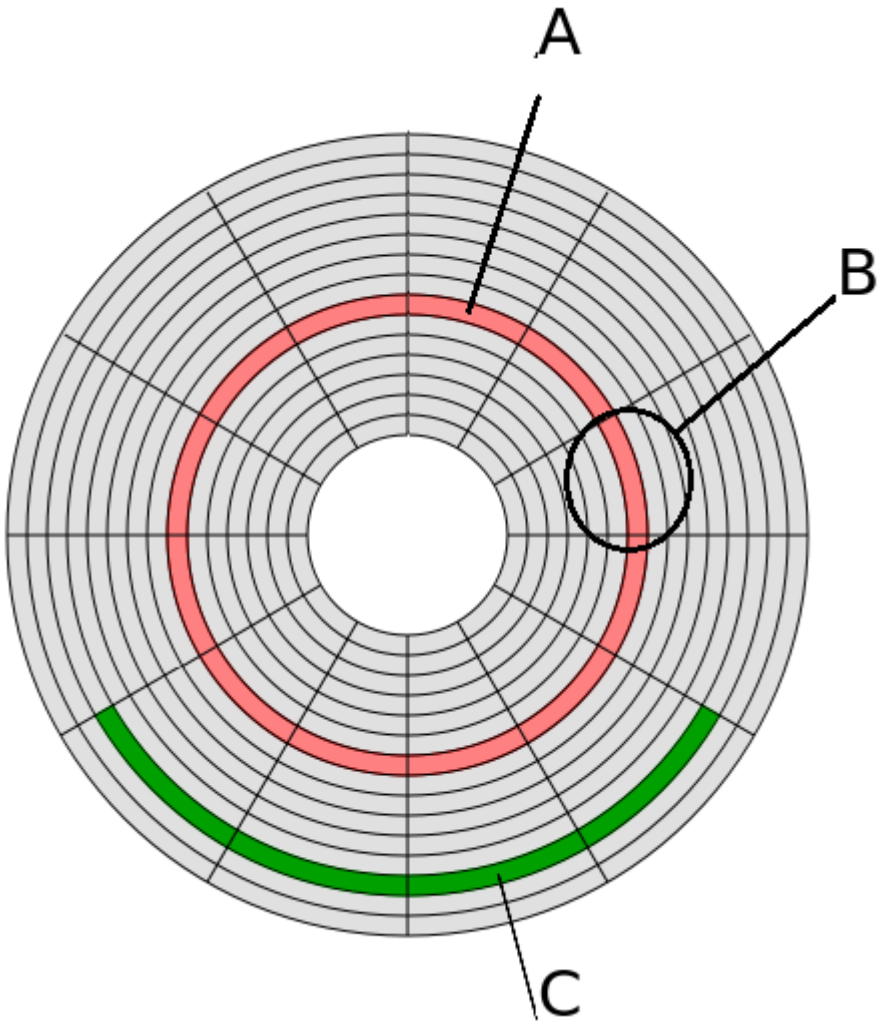
Estructura

- **Plato**: Cada uno de los discos
- **Cara**: Cada superficie de un plato
- **Cabeza**: Unidad de lectura y escritura
- **Pista**: Anillo que recorre la cabeza cuando no se mueve y el plato sí. Pista 0 en el exterior.
- **Cilindro**: Conjunto de pistas recorridas por las cabezas cuando no se mueven y el plato sí. Están alineadas verticalmente
- **Sector de una pista**: Cada una de las divisiones de una pista, unidad mínima que se lee o escribe

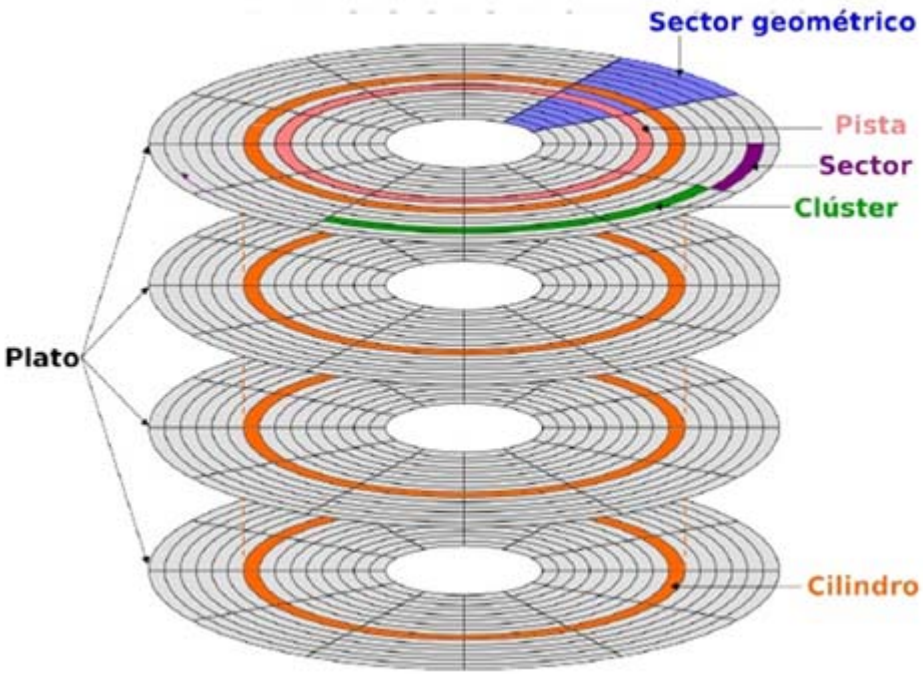


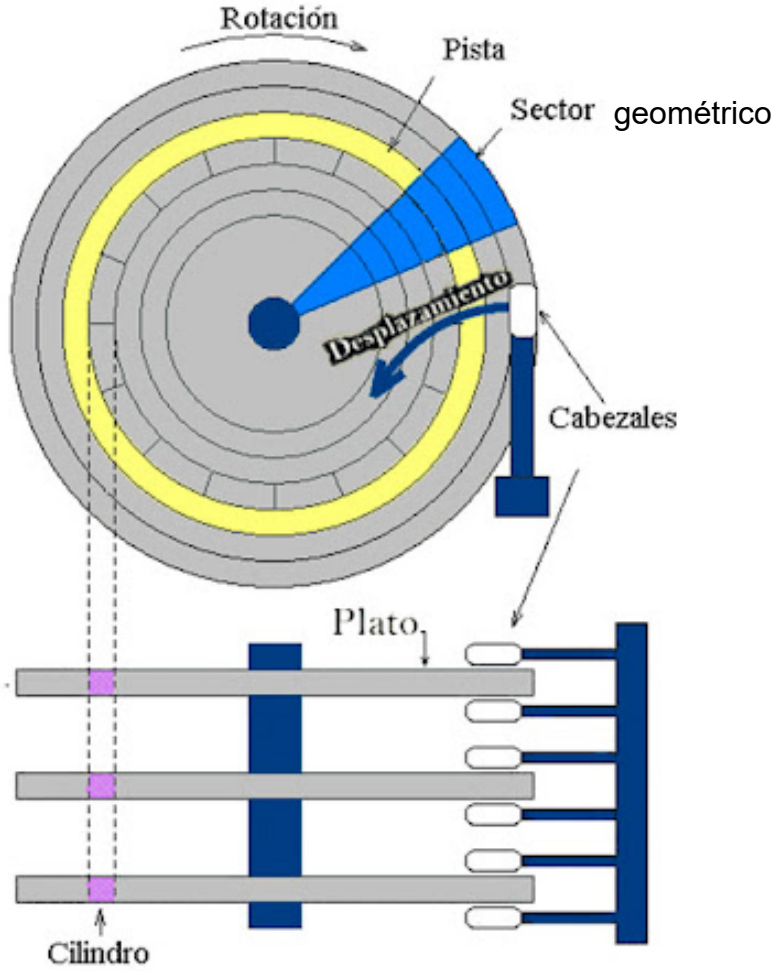
Estructura

- A es una pista del disco (roja)
- B es un sector de una pista
- Para un sistema de archivos, C es un cluser, conjunto de varios sectores consecutivos (verde)

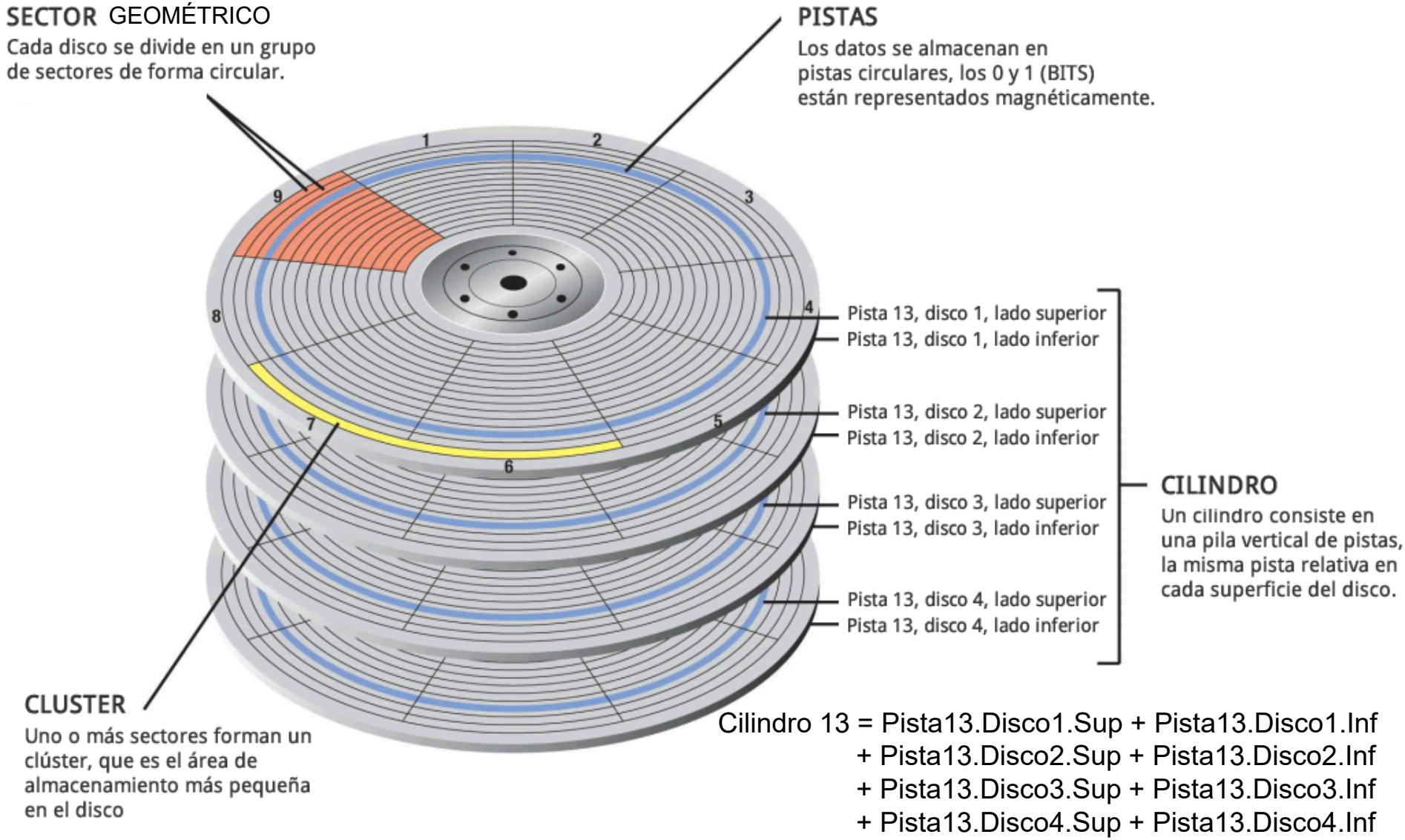


Estructura


Sector geométrico
Pista
Sector
Clúster
Plato
Cilindro


Rotación
Pista
Sector geométrico
Desplazamiento
Cabezales
Plato
Cilindro

Estructura



Cilindro 13 = Pista13.Disco1.Sup + Pista13.Disco1.Inf
+ Pista13.Disco2.Sup + Pista13.Disco2.Inf
+ Pista13.Disco3.Sup + Pista13.Disco3.Inf
+ Pista13.Disco4.Sup + Pista13.Disco4.Inf

Sector

- La unidad mínima de lectura y escritura en un HDD es el sector (512 o 4096 Bytes)
- Cada sector tiene un identificador único de n bits: LBA (0 a 2^n-1) o CHS (cilindro + cabeza + sector: obsoleto)
- La electrónica del HDD asigna a cada sector LBA un cilindro, una cabeza/cara y un sector

Sector

- 28-bit LBA in ATA-1: 2^{28} * 512 = ~137 GB
- 48-bit LBA in ATA-6: 2^{48} * 512 = ~144 PB
- MBR uses 32-bit sector numbers, so limits to 2^{32} * 512 = ~2.1TB
- GPT uses 64-bit sector numbers => 2^{64} * 512 ~9.4 ZB

https://stevens.netmeister.org/615/02-physical-disk-structure.pdf

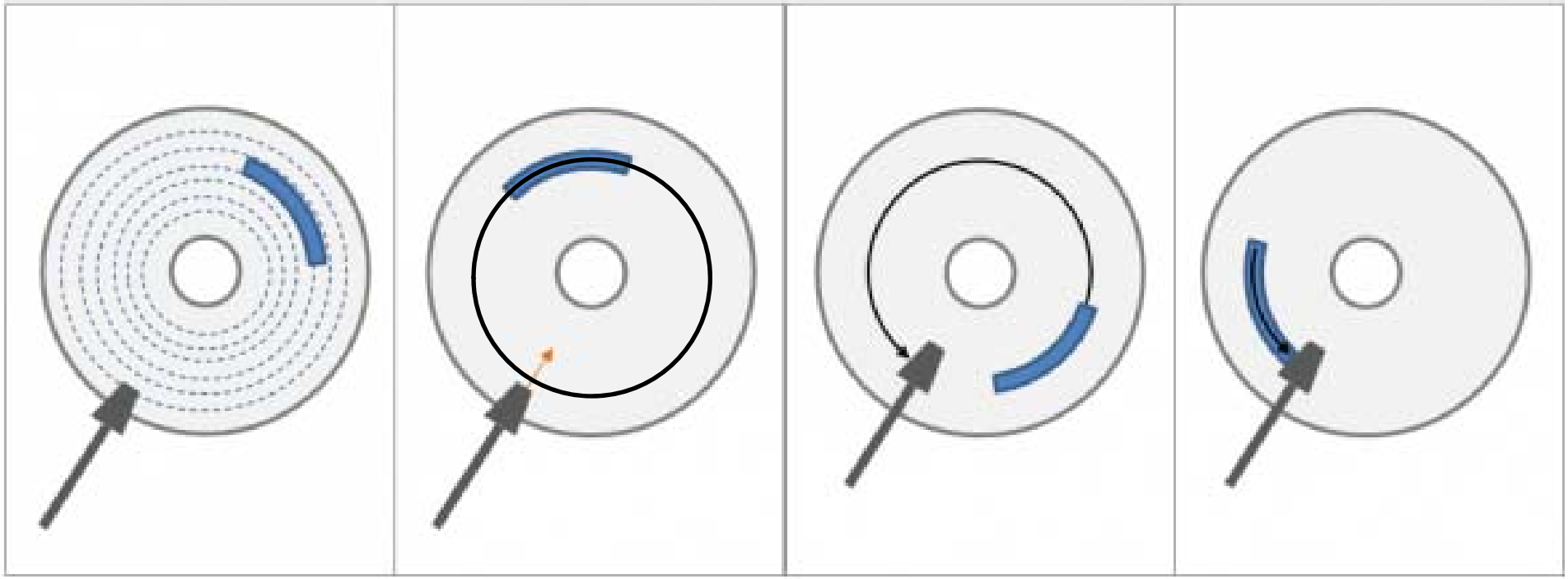
Rendimiento

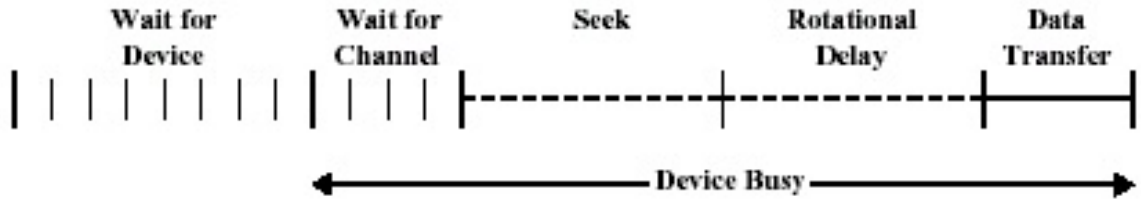
Characteristics	Seagate Enterprise	Seagate Barracuda XT	Seagate Cheetah NS	Seagate Laptop HDD
Application	Enterprise	Desktop	Network-attached storage, application servers	Laptop
Capacity	6 TB	3 TB	600 GB	2 TB
Average seek time	4.16 ms	N/A	3.9 ms read 4.2 ms write	13 ms
Spindle speed	7200 rpm	7200 rpm	10,075 rpm	5400 rpm
Average latency	4.16 ms	4.16 ms	2.98	5.6 ms
Maximum sustained transfer rate	216 MB/sec	149 MB/sec	97 MB/sec	300 MB/sec
Bytes per sector	512/4096	512	512	4096
Tracks per cylinder (number of platter surfaces)	8	10	8	4
Cache	128 MB	64 MB	16 MB	8 MB

Rendimiento

- Seek Time, Tiempo de Búsqueda: tiempo que tarda la cabeza en moverse a la pista donde está el sector a leer
- Rotational Latency, Latencia Rotacional: cuando la cabeza está en la pista deseada, tiempo que tarda la cabeza en situarse al principio del sector a leer.
- Access Time, Tiempo de Acceso: suma de tiempo de búsqueda (ir a la pista) y latencia rotacional (ir al sector)
- Tiempo de Transferencia: tiempo que tarda todo el sector en pasar por debajo de la cabeza

Rendimiento





Rendimiento

- El fabricante indica un tiempo de búsqueda medio, Average Seek Time
- La Average Rotational Latency dada por el fabricante, es la latencia rotacional media, la mitad del tiempo de una rotación completa del disco
- Además suele especificar un Track-to-Track (entre pistas adyacentes) y también un Full-Stroke (desde la pista interior a la exterior)

Characteristics	Seagate Enterprise	Seagate Barracuda XT	Seagate Cheetah NS	Seagate Laptop HDD
Average seek time	4.16 ms	N/A	3.9 ms read 4.2 ms write	13 ms
Spindle speed	7200 rpm	7200 rpm	10,075 rpm	5400 rpm
Average latency	4.16 ms	4.16 ms	2.98	5.6 ms

Rendimiento

- Velocidad de Rotación: la velocidad de giro constante de los platos. Se mide en RPM
- A mayor velocidad de rotación, menor latencia media y menor tiempo de transferencia
- No afecta al tiempo de búsqueda
- Desde 4200 hasta 15000 RPM

Rotational speed = 10000 RPM. Thus, the time for one rotation is

$$\frac{1 \text{ minute}}{10000 \text{ rotations}} * \frac{60 \text{ seconds}}{1 \text{ minute}} = \frac{60 \text{ seconds}}{10000 \text{ rotations}} = 6\text{ms per rotation}$$

$$60 \text{ seconds} = 1 \text{ minute}$$

Rendimiento

- **Tasa de transferencia, Transfer Rate**: Velocidad en Byte/s a la que el HDD puede transferir la información.
  - Velocidad sostenida (Sustained Transfer Rate): velocidad con la que se transfieren los datos en la superficie del disco una vez que la cabeza está en la pista y sector correcto, y medida durante una transferencia continua en sectores consecutivos.
  - Velocidad de externa o de ráfaga (External or Burst Transfer Rate): velocidad con la que se envían los datos. Depende de la interfaz, ATA/133 133 MB/s, SATA I 150MB/s, SATA II 300MB/s, SATA III 600MB/s

http://archive.is/KY4Aq

Characteristics	Seagate Enterprise	Seagate Barracuda XT	Seagate Cheetah NS	Seagate Laptop HDD
Maximum sustained transfer rate	216 MB/sec	149 MB/sec	97 MB/sec	300 MB/sec

Rendimiento

- Efficiency of a sequence of disk accesses strongly depends on the order of the requests
- Adjacent requests on the same track avoid additional seek and rotational latency times
- Loading a file as a unit is efficient when the file has been stored on consecutive sectors on the same cylinder of the disk

Fragmentación

Ejemplo

Two single-sector disk requests

- Assume
  - average seek time = 10 ms
  - average rotational latency = 3 ms
  - transfer time for 1 sector = 0.01875 ms
- Adjacent sectors on same track
  - access time = 10 + 3 + 2*(0.01875) ms = 13.0375 ms
- Random sectors
  - access time = 2*(10 + 3 + 0.01875) ms = 26.0375 ms

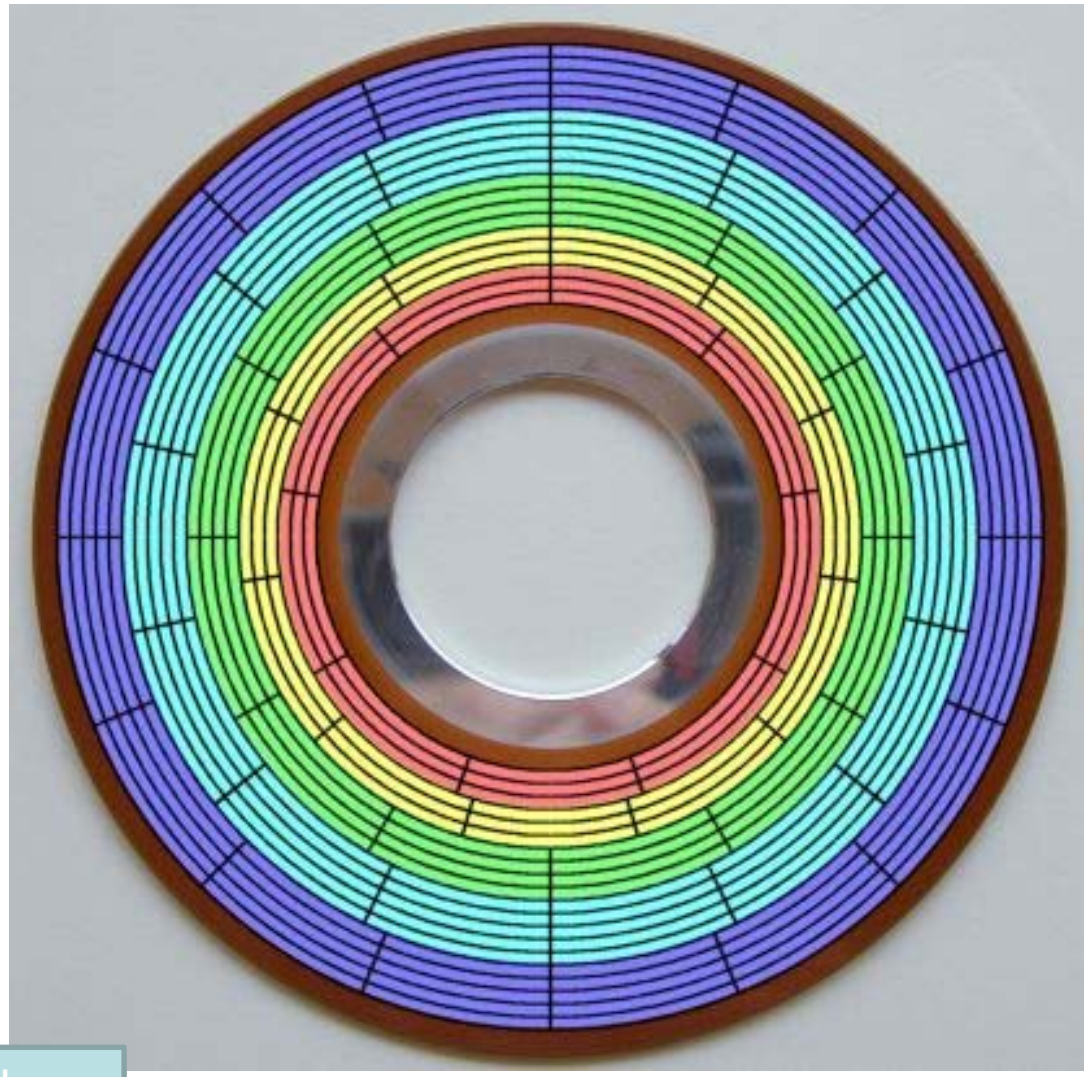
Mejoras de Rendimiento

- Todas las pistas tienen el mismo número de sectores
- La velocidad de transferencia es igual en todas las pistas
- ¿Problema?



Mejoras de Rendimiento

- Zone Bit Recording: Número de sectores por pista no constante
- Las pistas exteriores tienen más sectores
- La velocidad de transferencia es mayor para las pistas exteriores



Máxima Velocidad de Transferencia Sostenida

Mejoras de Rendimiento

Zone	Tracks in Zone	Sectors Per Track	Data Transfer Rate (Mbits/s)
0	624	792	372.0
1	1424	780	366.4
2	1680	760	357.0
3	1616	740	347.6
4	2752	720	338.2
5	2880	680	319.4
6	1904	660	310.0
7	2384	630	295.9
8	3328	600	281.8
9	4432	540	253.6
10	4528	480	225.5
11	2192	440	206.7
12	1600	420	197.3
13	1168	400	187.9
14	1815	370	173.8

7200 rpm

(From Deskstar 40GV and 75GXP Product Manual, © 2000 International Business Machines Corporation.)

Mejoras de Rendimiento

- Cache de disco:
  - All modern hard disks contain an integrated *cache*, also often called a *buffer*. The function of cache is to act as a buffer between a relatively fast device and a relatively slow one. For hard disks, the cache is used to hold the results of recent reads from the disk, and also to "pre-fetch" information that is likely to be requested in the near future, for example, the sector or sectors immediately after the one just requested.

Characteristics	Seagate Enterprise	Seagate Barracuda XT	Seagate Cheetah NS	Seagate Laptop HDD
Cache	128 MB	64 MB	16 MB	8 MB

Mejoras de Rendimiento

- Cache de disco:
  - The use of cache improves performance of any hard disk, by reducing the number of physical accesses to the disk on repeated reads and allowing data to stream from the disk uninterrupted when the bus is busy. Most modern hard disks have between 8MB and 64MB of internal cache memory.

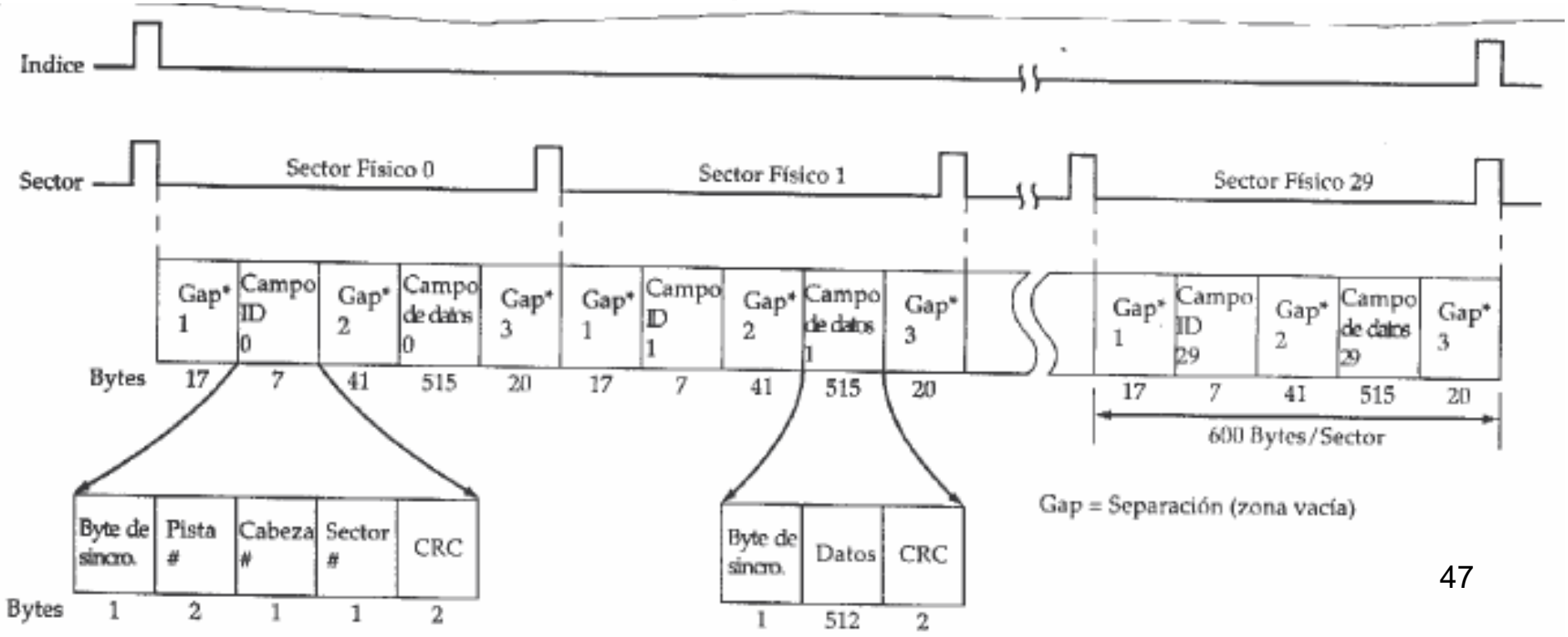
Characteristics	Seagate Enterprise	Seagate Barracuda XT	Seagate Cheetah NS	Seagate Laptop HDD
Cache	128 MB	64 MB	16 MB	8 MB

Formato Disco Bajo Nivel

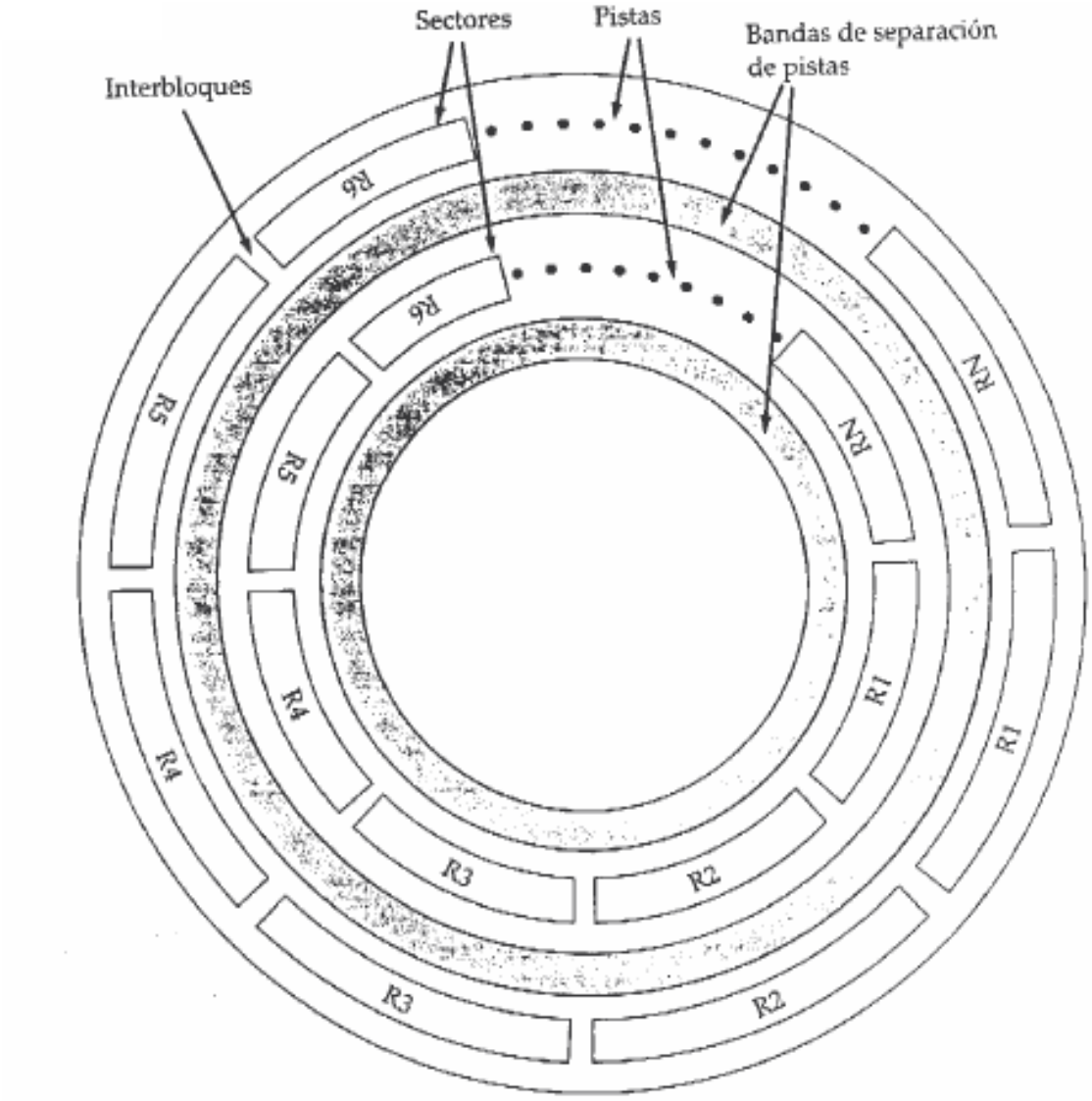
- LOS DISCOS TIENEN SECTORES CON 512 BYTES O 4096 BYTES **DE DATOS**.
- AUNQUE NECESITAN MAS ESPACIO PARA ALMACENAR PREAMBULO Y CODIGOS DE CORRECCIÓN

Formato Disco Bajo Nivel

- Hecho por el fabricante (en este caso, tamaño de sector 512 bytes de datos, 600 BYTES EN TOTAL)

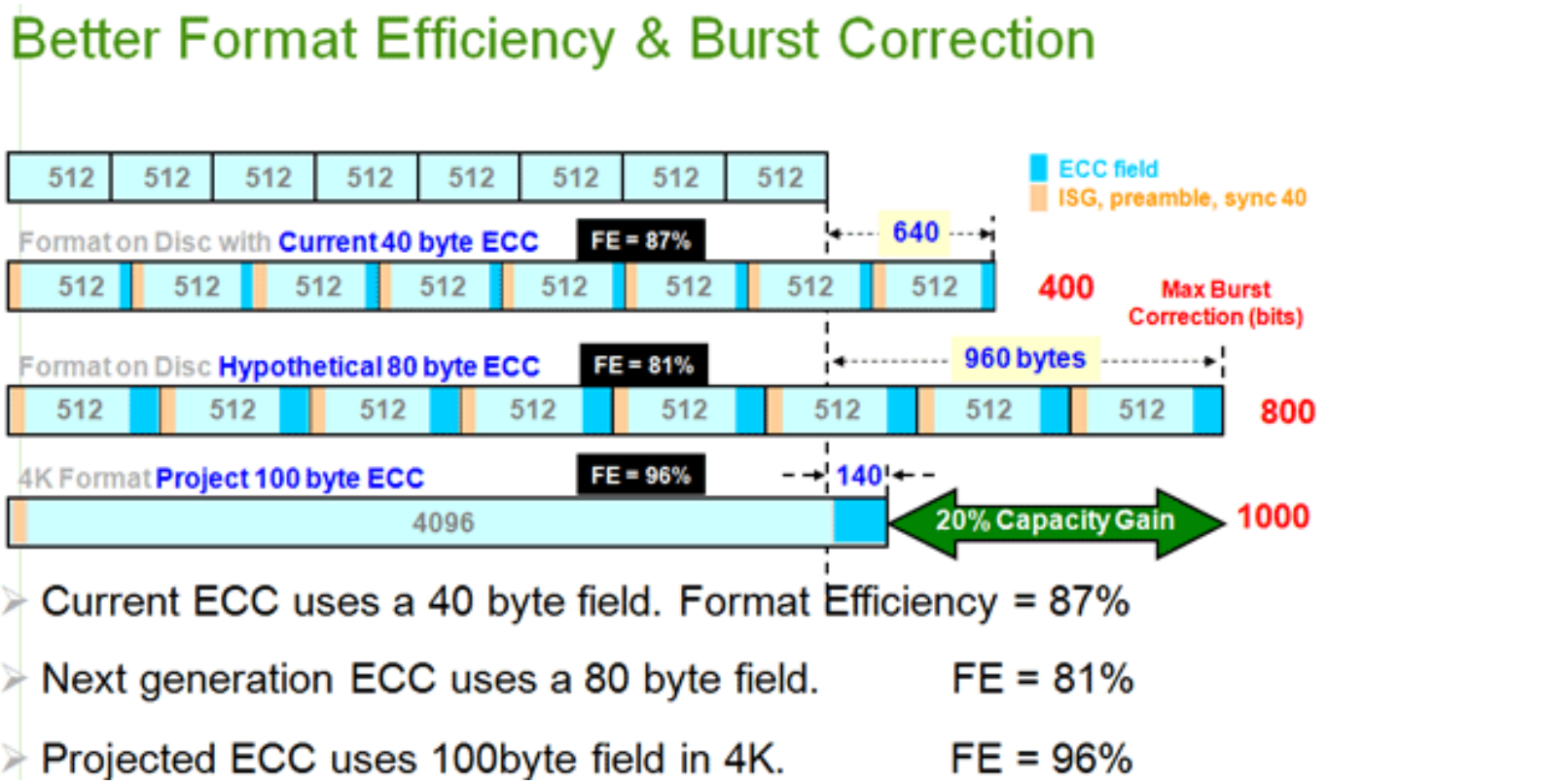


Formato Disco Bajo Nivel



Advanced Format de 4KB

Characteristics	Seagate Enterprise	Seagate Barracuda XT	Seagate Cheetah NS	Seagate Laptop HDD
Bytes per sector	512/4096	512	512	4096



https://www.anandtech.com/show/2888

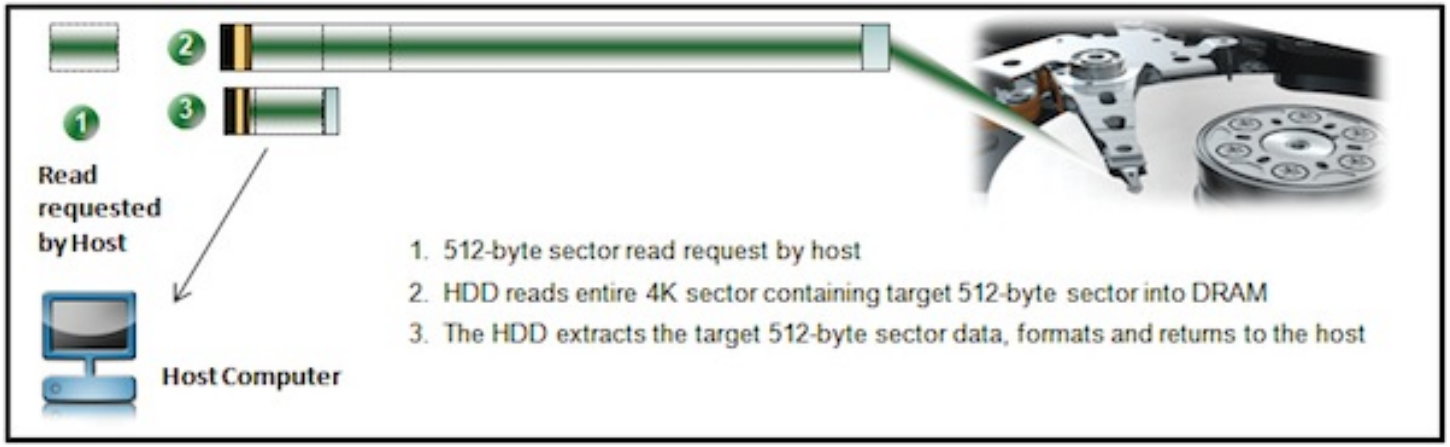
https://www.seagate.com/es/es/tech-insights/advanced-format-4k-sector-hard-drives-master-ti/

Advanced Format de 4KB

- ¿Por qué 4K?

	Old Sector	New Sector	x86 Mem Page	NTFS Cluster	HFS+ Cluster
Size	512B	4K	4K	4K	4K

- Mantener compatibilidad con 512 Bytes



https://www.anandtech.com/show/2888

https://www.seagate.com/es/es/tech-insights/advanced-format-4k-sector-hard-drives-master-ti/

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

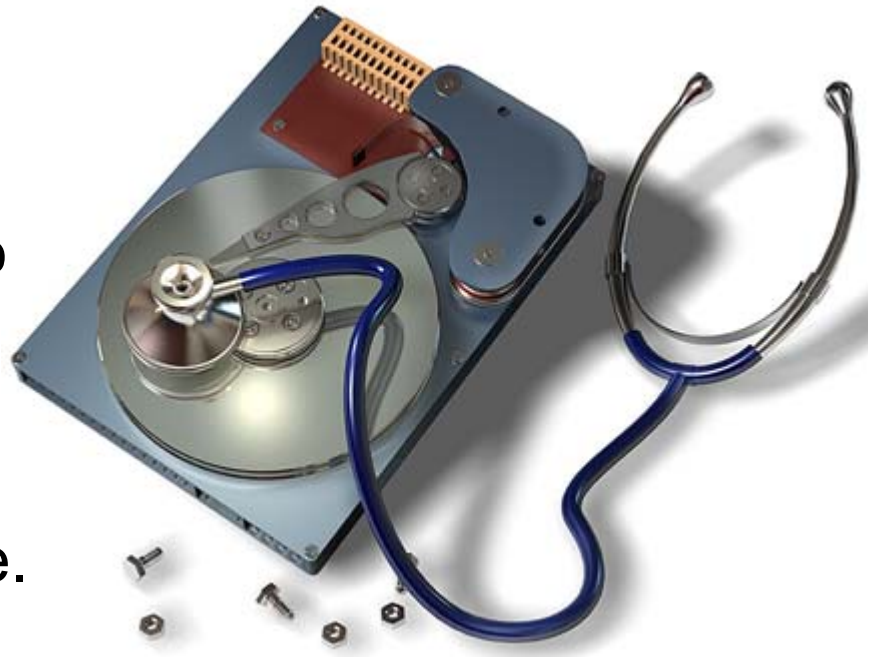
S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) is a monitor system. When read/write of your hard disk errors occur, this feature allows the hard disk to report warning messages during the POST. Configuration options: [Enabled] [Disabled]

Hot Plug [Disabled]

These items appear only when you set the SATA Mode Selection item to [AHCI] and allow you to enable/disable SATA Hot Plug Support. Configuration options: [Disabled] [Enabled]

S.M.A.R.T.

- S.M.A.R.T.: *Self Monitoring Analysis and Reporting Technology*
- La detección de errores con anticipación permite al usuario el poder realizar una copia o un reemplazo del disco, antes de que se produzca una pérdida de datos irrecuperable.
- Combinación de BIOS y disco duro



S.M.A.R.T.

- Tipos de Fallos
  - Impredecibles: suelen estar producidos por sobrevoltajes, altas temperaturas de trabajo, mal funcionamiento de algún circuito integrado o por una mala conexión.
  - Predecibles: ocurren gradualmente en el tiempo, por ejemplo, el desgaste de las partes mecánicas del disco y la degradación de la superficie del disco. Son el 60 % de los fallos.

S.M.A.R.T.

- Monitoriza varios parámetros del disco:
  - Contador de sectores reasignados: muchos sectores reasignados puede significar que la unidad va a fallar definitivamente
  - Temperatura: el aumento de la temperatura del disco a menudo es señal de problemas de motor del disco.
  - Tiempo de arranque (*spin-up*): cambios en el tiempo de arranque pueden reflejar fallos en el motor
  - Tiempo de búsqueda
  - Altura de vuelo del cabezal: su disminución a menudo es previa a un accidente del cabezal
  - Drive Life Protection Status: estadística basada en el Service Life

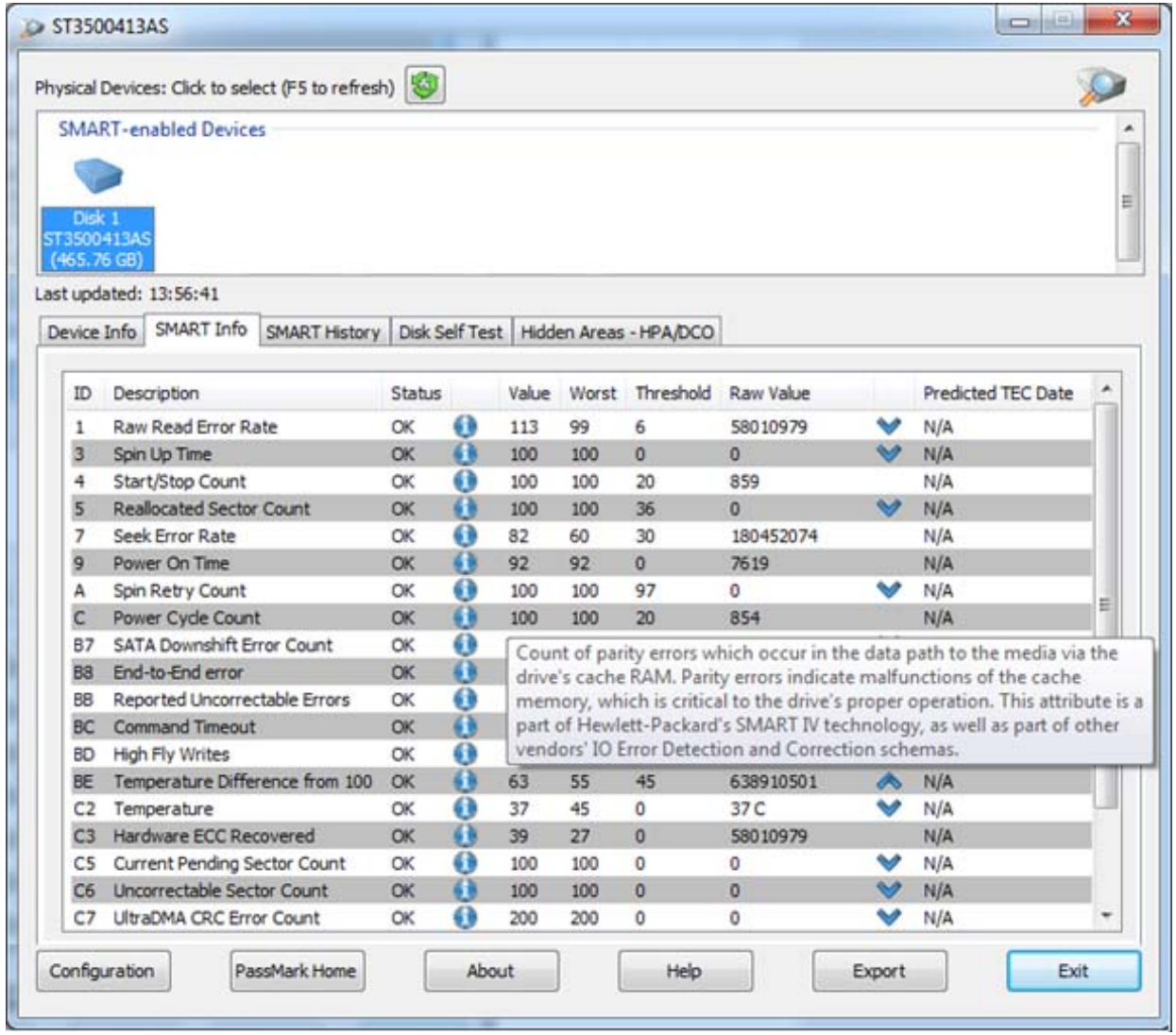
https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.

https://www.ntfs.com/disk-monitor-smart-attributes.htm

S.M.A.R.T.

- Rangos de los parámetros monitorizados:
  - Valor de 1 a 253;
  - donde 1 es el peor valor;
  - valores normales entre 100 y 200;
  - Se guardan en el disco.
- Si la BIOS detecta un valor anómalo, avisa al usuario, éste toma decisión: seguir, copiar o sustituir el disco.
- Algunos programas pueden acceder a estos valores: DiskCheckup

S.M.A.R.T.


ST3500413AS
Physical Devices: Click to select (F5 to refresh)
SMART-enabled Devices
Disk 1
ST3500413AS
(465.76 GB)
Last updated: 13:56:41
Device Info
SMART Info
SMART History
Disk Self Test
Hidden Areas - HPA/DCO
ID Description Status Value Worst Threshold Raw Value Predicted TEC Date
1 Raw Read Error Rate OK 113 99 6 58010979 N/A
3 Spin Up Time OK 100 100 0 0 N/A
4 Start/Stop Count OK 100 100 20 859 N/A
5 Reallocated Sector Count OK 100 100 36 0 N/A
7 Seek Error Rate OK 82 60 30 180452074 N/A
9 Power On Time OK 92 92 0 7619 N/A
A Spin Retry Count OK 100 100 97 0 N/A
C Power Cycle Count OK 100 100 20 854 N/A
B7 SATA Downshift Error Count OK
B8 End-to-End error OK
BB Reported Uncorrectable Errors OK
BC Command Timeout OK
BD High Fly Writes OK
BE Temperature Difference from 100 OK 63 55 45 638910501 N/A
C2 Temperature OK 37 45 0 37 C N/A
C3 Hardware ECC Recovered OK 39 27 0 58010979 N/A
C5 Current Pending Sector Count OK 100 100 0 0 N/A
C6 Uncorrectable Sector Count OK 100 100 0 0 N/A
C7 UltraDMA CRC Error Count OK 200 200 0 0 N/A
Count of parity errors which occur in the data path to the media via the drive's cache RAM. Parity errors indicate malfunctions of the cache memory, which is critical to the drive's proper operation. This attribute is a part of Hewlett-Packard's SMART IV technology, as well as part of other vendors' IO Error Detection and Correction schemas.
Configuration
PassMark Home
About
Help
Export
Exit

Vida útil de un HDD

- MTTF (Mean Time To Failure)
  - Valor típico: 2.000.000 horas → ¡228 años!
- Service Life: tiempo hasta que la probabilidad de fallo aumenta considerablemente por el desgaste
  - Valor típico: 5 años

https://www.backblaze.com/blog/how-long-do-disk-drives-last/

https://www.open-e.com/site_media/download/documents/Toshiba_OpenE_Blogpost_July2022_final.pdf

Vida útil de un HDD

A typical enterprise hard drive is rated with an MTTF of 2 Mio. hours. MTTF can be translated into an "annualized failure rate" (AFR) using the following formula:

$$\mathbf{AFR[\%] = \frac{8760[h]}{MTTF[h]} \cdot 100}$$

An MTTF of 2 Mio hours would result in an AFR of 0.438 %. So, within 1000 drives in operation, 4-5 parts would be expected to fail throughout a year of operation.

But this MTTF/AFR commitment of the HDD manufacturer is restricted to certain conditions, which are:

- Valid only within the warranty period (typically 5 years),
- Valid only when not exceeding excessive workload (less than 550TB/year reading and writing),
- Valid only when not exceeding the maximum power on hours per period (only for non-24/7 models),
- Valid only when not exceeding the average temperature of 40°C.

Self-Encrypting Drive

- Seagate estimates that 50,000 drives are retired from data centers daily. Corporate and personal data resides on such drives, and when they do leave the data center, the data they contain is still readable. One lost drive could cost a company millions of dollars in remedies for the breached data.
- The drawbacks of today's drive retirement practices are both numerous and far-reaching:
  - Overwriting drive data is expensive
  - Degaussing or physically shredding a drive is costly.
  - Storing them indefinitely in warehouses
  - Hiring professional disposal services

https://www.seagate.com/files/www-content/solutions-content/security-and-encryption/en-us/docs/seagate-instant-secure-erase-deployment-options-tp627-2-1502us.pdf

Self-Encrypting Drive

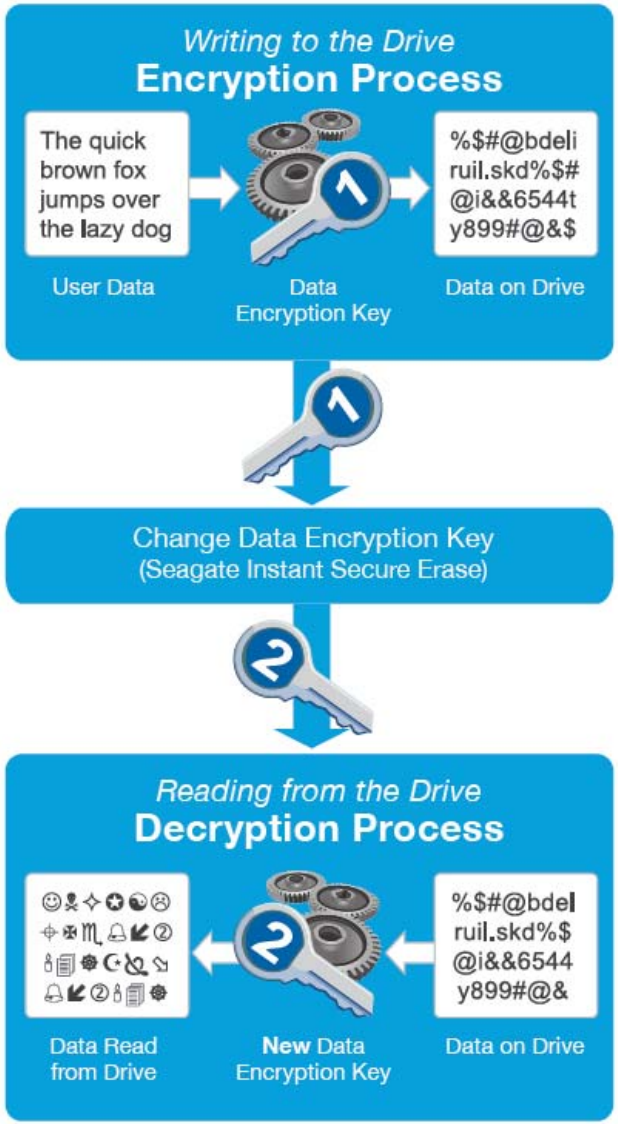


Figure 1. The Seagate Instant Secure Erase Process

Self-Encrypting Drive

- Los HDD con autocifrado mantienen los datos seguros, aunque los HDD pasen a manos no fiables o sean robados.
- El borrado seguro instantáneo convierte en ilegibles todos los datos de la unidad de disco duro en menos de un segundo mediante un borrado de la clave de cifrado de los datos. Por tanto, podrá devolver, reutilizar o desechar la unidad de manera segura.
- El bloqueo automático borra la clave de cifrado de los datos en el momento en que se apaga o retira. Cuando se enciende se debe proporcionar la clave de cifrado.
- https://www.seagate.com/es/es/tech-insights/how-to-ise-your-drive-master-ti/

Borrado Seguro

- El borrado es una acción que borra completamente todos los documentos guardados.
- Hay tres formas de borrar un disco
  - Utiliza un software de borrado de disco
  - Utilizar dispositivos de borrado por hardware
  - Rompe físicamente el dispositivo.

Borrado Seguro

- SW: ERASER

https://www.incibe.es/ciudadania/herramientas/eraser

- Degaussing



- Destructora de discos duros



https://www.youtube.com/watch?v=VKsxZKj86bs

Borrado Seguro

